Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
Curso de Sistemas de Informação

Mapill

Aplicação móvel para mitigação de falhas logísticas e cognitivas na adesão ao tratamento medicamentoso

Acadêmico **Gabriel Steffens**
Orientador **Prof. Me. Marciel de Liz Santos**
Rio do Sul, 2026



INTRODUÇÃO

A descontinuidade do tratamento desafia a saúde pública

A adesão depende de muitos fatores, e não só do paciente (WHO, 2003)

Polifarmácia e tratamentos longos geram sobrecarga mental

Falha cognitiva

Esquecer a dose no horário

Falha logística

O remédio acabar ou a consulta passar sem perceber

De que maneira uma aplicação móvel, baseada em arquitetura ***offline-first***, pode centralizar medicamentos, estoque e compromissos terapêuticos, com usabilidade, segurança e confiabilidade?

JUSTIFICATIVA

“Os medicamentos não funcionam em pacientes que não os tomam.”

C. Everett Koop, na epígrafe do TCC

FALHA COGNITIVA

Esqueceu a dose

→ alarme no horário, mesmo com o app fechado

Não lembra se já tomou

→ cada resposta fica registrada com data e hora

FALHA LOGÍSTICA

O remédio acabou

→ estoque descontado a cada dose, com aviso antes de acabar

A consulta ou a receita passou

→ compromissos e validade da receita com lembrete

JUSTIFICATIVA

O mercado cobra, repassa dados ou simplifica a posologia

	Mapill	Medisafe	MyTherapy
Funcionalidades essenciais gratuitas	Sim	Não	Sim
Gratuidade sem repasse de dados a terceiros	Sim	Não	Não
Funcionamento sem conta	Sim	Não	Sim
Controle de estoque com aviso, sem custo	Sim	Não	Sim
Dose variável por horário	Sim	Não	Não

Medisafe

Grátis só com 2 medicamentos.
(desde jan. 2026)

MyTherapy

Gratuito com repasse de dados anonimizados

Mapill

Troca amplitude por profundidade no tratamento

Fonte: adaptado do Quadro 2 do TCC, com base em Medisafe (2026) e MyTherapy (2026).

OBJETIVOS

Apoiar a rotina medicamentosa sem depender de conexão

OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação móvel que integra o agendamento e o registro de doses, o estoque e os compromissos terapêuticos, numa arquitetura ***offline-first***

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Levantar requisitos na literatura**
2. **Especificar requisitos e regras de negócio**
3. **Projetar arquitetura, dados e telas**
4. **Implementar a aplicação**
5. **Analisar o *offline-first* em cenários controlados**

FUNDAMENTAÇÃO

Cada conceito sustenta uma decisão do Mapill

CONCEITO	O QUE É	NO MAPILL
Memória prospectiva Baddeley; Eysenck; Anderson, 2010	lembrar de fazer algo no futuro, como tomar o remédio às 8h	**o alarme lembra pelo paciente**
Desoneração cognitiva Risko; Gilbert, 2016	passar para uma ferramenta o que a cabeça teria de guardar ou calcular	**o app calcula estoque e horários**
Fonte única de verdade Loshin, 2010	um só lugar com a versão certa da informação, sem cópias desencontradas	**remédios, estoque e consultas juntos**
Offline-first e Last-Write-Wins Allsopp, 2014; Kleppmann, 2017	o app funciona sem internet e, num conflito, vence a edição mais recente	**grava no aparelho e sincroniza depois**
Nielsen, WCAG e LGPD Nielsen, 1994; W3C, 2018; Brasil, 2018	regras de usabilidade, de acessibilidade e de proteção de dados pessoais	**interface segura e dados protegidos**

Um registro clínico pessoal, que lembra e registra

1. **Funciona sem internet**
   Tudo é gravado primeiro no aparelho

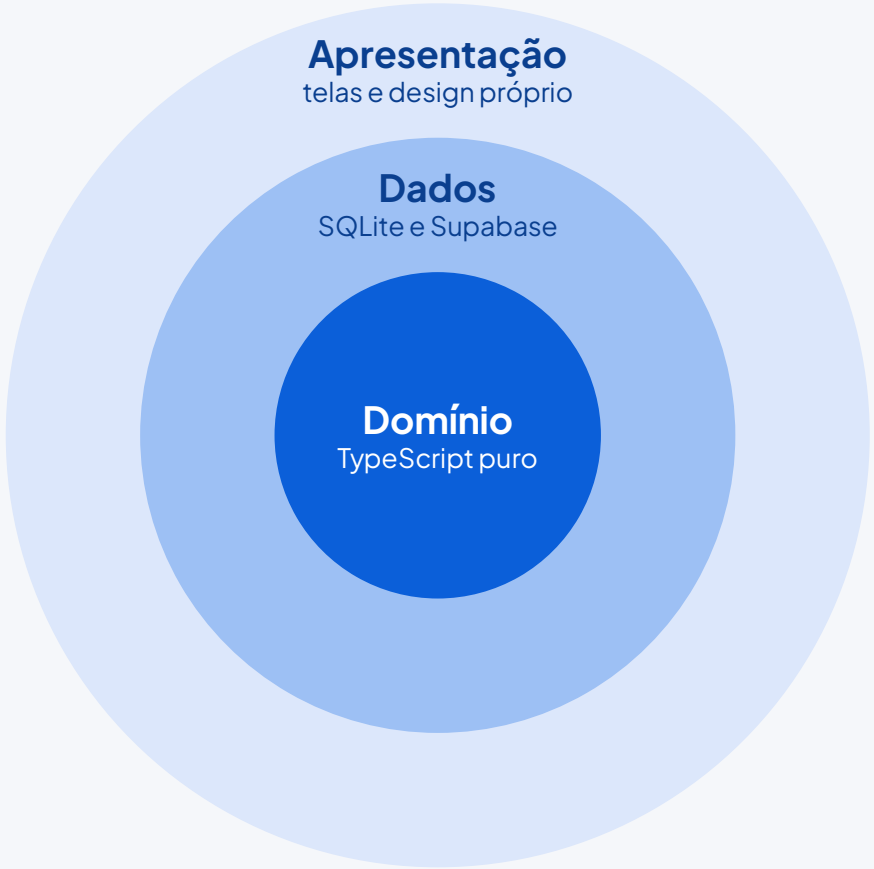
2. **Posologia fiel**
   Inclusive dose variável por horário

3. **Lembra com o app fechado**
   Quem guarda o horário é o Android

Não prescreve, não sugere dose e não avalia o tratamento
Uma conta por paciente, e uso completo sem conta



Clean Architecture em três camadas



dependência aponta para dentro

React Native + Expo base única com acesso nativo

TypeScript tipagem nas regras clínicas

SQLite banco no aparelho

Supabase (PostgreSQL) cópia na nuvem, com RLS

react-native-notify-kit alarme pelo agendador do Android

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da seção 4.4.

Quatro regras que protegem o registro clínico

RN 01

Dose sem resposta nunca vira “pulada”

Não responder não é decidir pular

RN 02

O estoque desconta a dose, não a unidade

Dois comprimidos tomados, dois descontados

RN 06

Correção nunca sobrescreve

Cria um novo registro, e o original continua rastreável

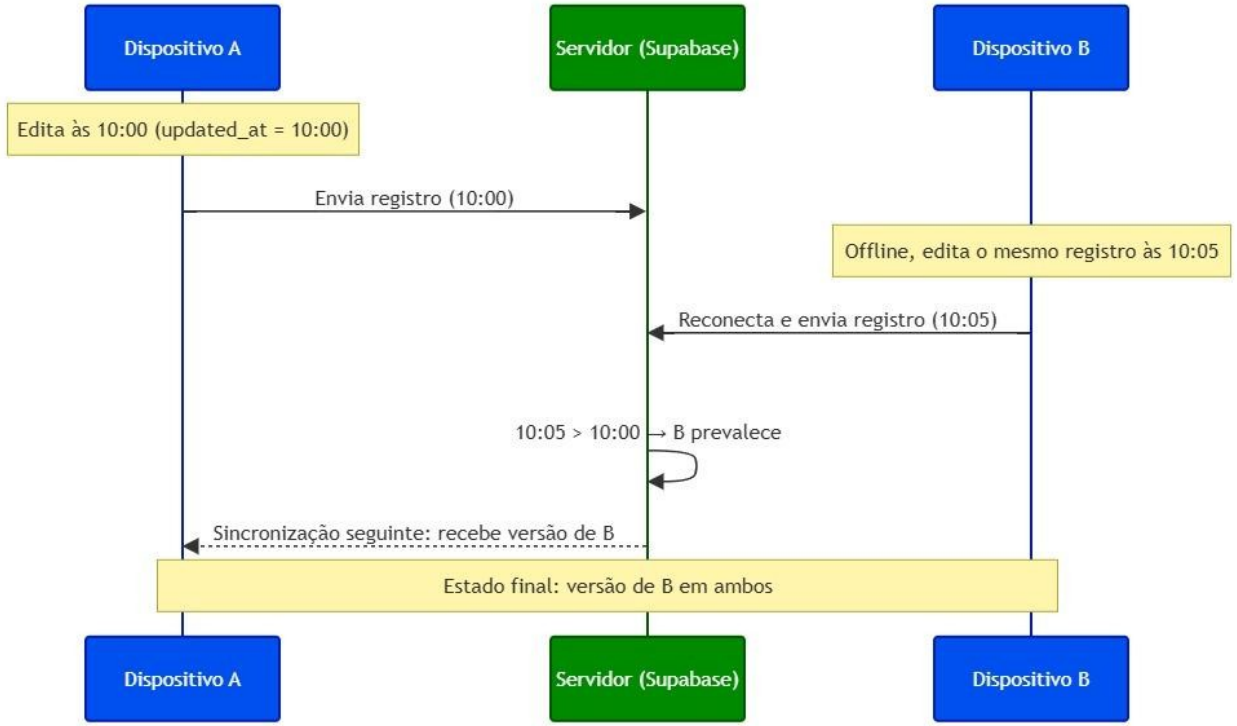
RN 11 e 12

Um aviso por horário, adiamento uma vez

Remédios no mesmo horário, um alarme só

Fonte: Quadro 10 do TCC, que reúne as vinte regras.

Grava primeiro no aparelho, e a nuvem é cópia e ponte



Vence a edição mais recente
inteira, sem mesclar campos

O servidor aplica o mesmo critério
e recusa a atualização mais antiga

Isolamento por usuário
RLS nas nove tabelas e token JWT

Figura 1 - Resolução de conflito pelo critério Last-Write-Wins. Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O aplicativo funcionando



a. Cadastro por código de barras



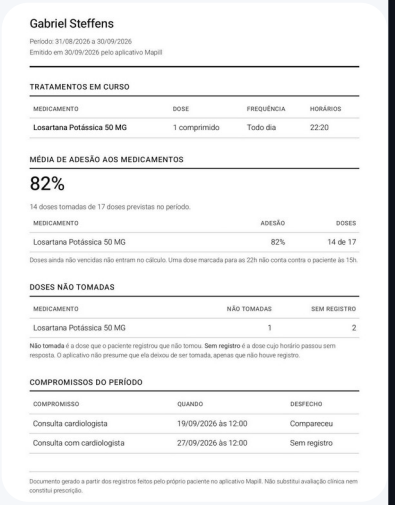
b. Tela inicial



c. Alarme



d. Adesão e calendário



e. Relatório em PDF



f. Temas e cores

Telas: Figuras 4, 7, 8, 9, 10 e 12 do TCC.

RESULTADOS

Cinco cenários offline-first aprovados em aparelho físico

Ausência de conexão	Aprovado
Restabelecimento da conectividade	Aprovado
Sincronização por restauração	Aprovado, com ajustes
Sincronização entre dispositivos	Aprovado, com ajustes
Conflito entre registros	Aprovado, com ajustes

ALARME

Aprovado nas 4 combinações

Bloqueado ou em uso, app nos recentes ou não

LIMITAÇÃO

Após reiniciar, o alarme esperou o desbloqueio

Restrição de Autostart do fabricante

Fonte: Quadro 28 do TCC. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, Android 16.

CONCLUSÃO

Offline e registro clínico fiel são compatíveis

Objetivos atendidos, com a ressalva do alarme após reiniciar o aparelho

Estoque pela dose

desconta a quantidade realmente tomada

Correção que preserva

o registro original continua rastreável

Pulada ≠ sem resposta

histórico fiel para o profissional de saúde

LIMITAÇÕES

Um modelo de aparelho · sem teste com usuários · só Android · anexos ficam no aparelho

TRABALHOS FUTUROS

Próximos passos

1. **Avaliação de usabilidade com pacientes idosos e polimedicados**
2. Alarme validado em outros fabricantes
3. Versão para iOS e publicação nas lojas
4. Acesso de consulta para médicos e cuidadores
5. Cuidado organizado por tratamento, como na oncologia

REFERÊNCIAS

ALLSOPP, John. **The web's future is offline**. beyond tellerrand, 2014. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VvwhcoZhol4. Acesso em: 8 maio 2026.

BADDELEY, Alan; EYSENCK, Michael W.; ANDERSON, Michael C. **Memória**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

BRASIL. [Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)]. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

KLEPPMANN, Martin. **Designing data-intensive applications**: the big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

LOSHIN, David. **Master data management**. Burlington: Morgan Kaufmann, 2010.

MARTIN, Robert C. **Arquitetura limpa**: o guia do artesão para estrutura e design de software. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

MEDISAFE. **Medisafe**: medication management. 2026. Disponível em: https://www.medisafe.com. Acesso em: 20 ago. 2026.

MYTHERAPY. **MyTherapy**: medication reminder and pill tracker. 2026. Disponível em: https://www.mytherapyapp.com. Acesso em: 20 ago. 2026.

NIELSEN, Jakob. **Usability engineering**. San Diego: Academic Press, 1994.

RISKO, Evan F.; GILBERT, Sam J. Cognitive offloading. **Trends in Cognitive Sciences**, v. 20, n. 9, p. 676–688, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Adherence to long-term therapies**: evidence for action. Geneva: World Health Organization, 2003.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. Cambridge, MA: W3C, 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 10 set. 2026.

Mapill

Obrigado!

Gabriel Steffens
Sistemas de Informação, 8ª fase
Orientador: Prof. Me. Marciel de Liz Santos
gabrielsteffens2003@gmail.com

UNIDAVI

Conheça o Mapill

Página do app, com o APK para Android

mapill-website.vercel.app